

计算机网络

——2024-2025 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年7月3日



知识点复习

随堂练习

- (2024年考研题) 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为3000 B的报文, 往返时间 $RTT=10$ ms, 最长报文段寿命 $MSL=30$ s, 最大报文段长度 $MSS=1000$ B, 忽略 TCP 段的传输时延, 报文传输结束后H 首先请求断开连接, 则从 H请求建立 TCP 连接时刻起, 到H进入 CLOSED 状态为止, 所需的时间至少是
 - A. 30.03s
 - B. 30.04s
 - C. 60.03s
 - D. 60.04s



知识点复习

随堂练习

- 假设客户C和服务器S已建立一个TCP 连接，通信往返时间 $RTT=50ms$ ，最长报文段寿命 $MSL=800ms$ ，数据传输结束后，C主动请求断开连接。若从C主动向S发出FIN段时刻算起，则C和S进入CLOSED状态所需的时间至少分别是()。

(在学习通上作答)

- A. 850ms, 50ms
- B. 1650ms, 50ms
- C. 850ms, 75ms
- D. 1650ms, 75ms



知识点复习

随堂练习

- Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是（ ）？（在学习通上作答）
 - A. 8ms, 8ms
 - B. 8ms, 16ms
 - C. 16ms, 8ms
 - D. 16ms, 16ms



章节大纲

1	域名系统DNS
2	文件传送协议
3	远程终端协议TELNET
4	万维网www
5	电子邮件
6	动态主机配置协议DHCP
7	简单网络管理协议SNMP
8	应用进程跨越网络的通信
9	P2P 应用



计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

五层协议的体系结构



(c)



应用层概述

应用层协议

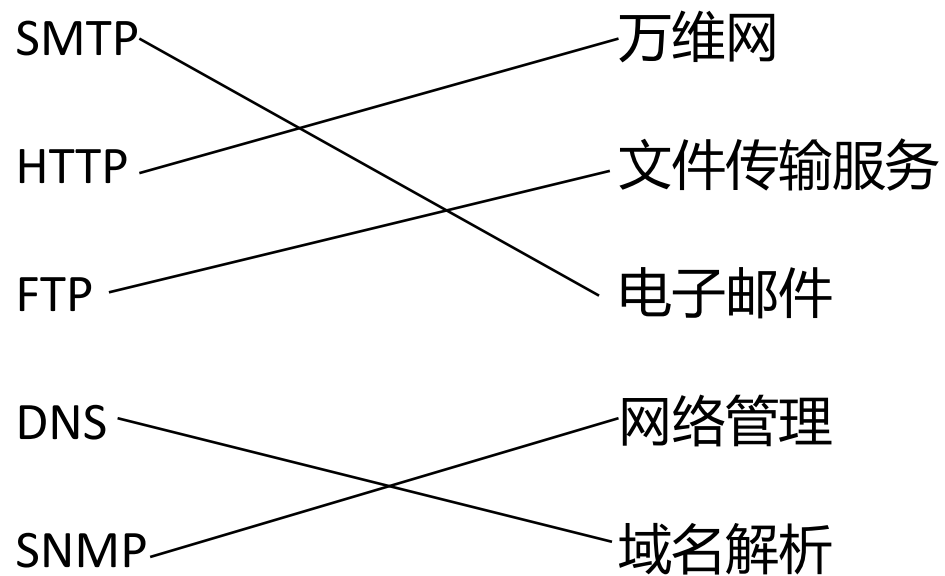
- 中国大学mooc：应用层概述（视频）（课前）
- 精确定义不同主机中的多个应用进程之间的通信规则
- 包括：
 - 应用进程交换的报文类型，如请求报文和响应报文
 - 各种报文类型的语法，如报文中的各个字段及其详细描述
 - 字段的语义，即包含在字段中的信息的含义
 - 进程何时、如何发送报文，以及对报文进行响应的规则



应用层概述

问题

- 应用层协议连连看



.....



应用层概述

应用层协议





章节大纲

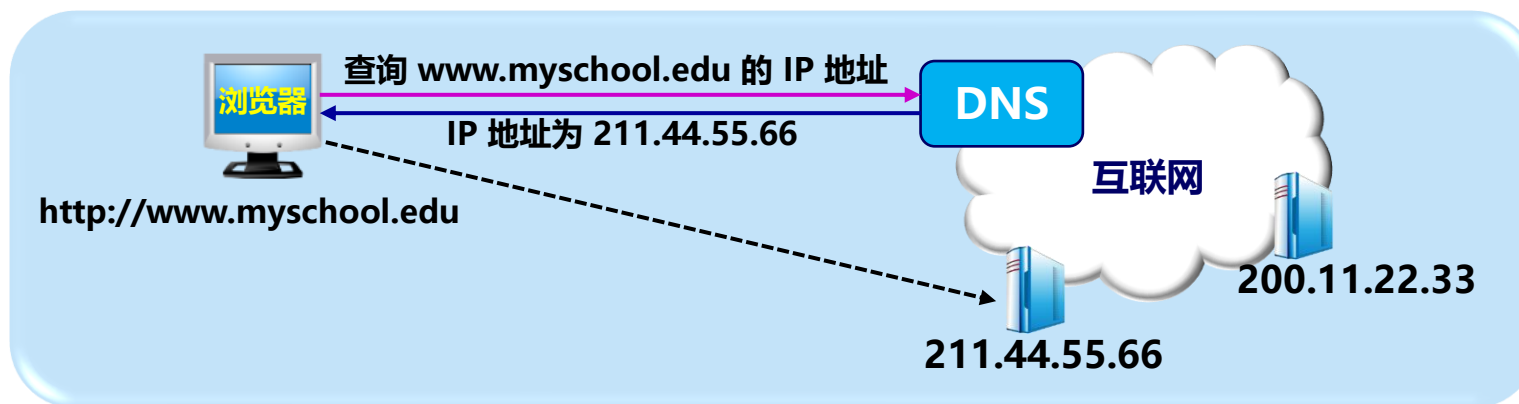
1	域名系统DNS
2	文件传送协议
3	远程终端协议TELNET
4	万维网WWW
5	电子邮件
6	动态主机配置协议DHCP
7	简单网络管理协议SNMP
8	应用进程跨越网络的通信
9	P2P 应用



域名系统DNS

域名系统概述

- **域名系统 DNS** (Domain Name System)
 - 互联网使用的命名系统
 - 用来把人们使用的机器**名字 (域名)** 转换为 **IP 地址**
 - 为互联网的各种网络应用提供了核心服务

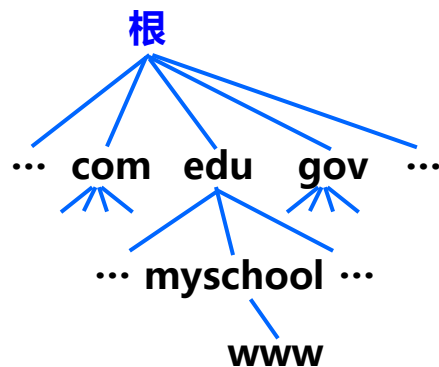




域名系统DNS

域名系统概述

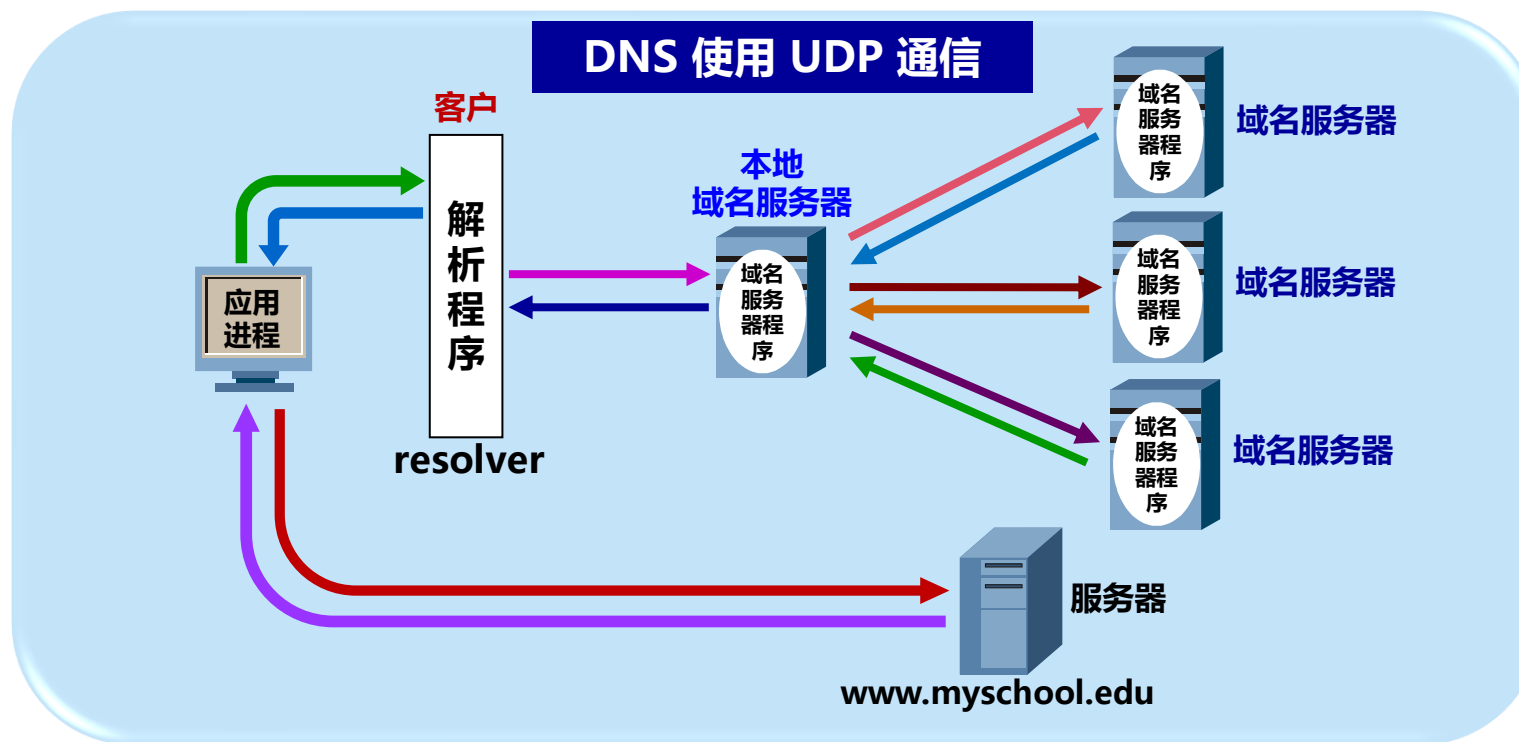
- **域名**采用层次**树状结构**的命名方法：www.myschool.edu
- DNS 是一个联机**分布式数据库系统**，采用**客户服务器**方式
- 域名到 IP 地址的解析是由若干个**域名服务器程序**共同完成
- 域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为**域名服务器**





域名系统DNS

域名解析过程要点





域名系统DNS

互联网的域名结构

- **命名方法**：层次**树状**结构方法
- 任何一个连接在互联网上的主机或路由器，都有一个**唯一**的层次结构的**名字**，即**域名** (domain name)
- **域 (domain)**：
 - 名字空间中一个**可被管理**的划分
 - 可以划分为**子域**，而子域还可继续划分为子域的子域，这样就形成了顶级域、二级域、三级域，等等



域名系统DNS

互联网的域名结构

- **域名结构：**层次结构。由标号 (label) 序列组成，各标号之间用点 (.) 隔开，各标号分别代表不同级别的域名

每一个标号不超过 63 个字符

不区分大小写字母

完整域名总共不超过 255 个字符

mail.cctv.com

三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

(级别最低)

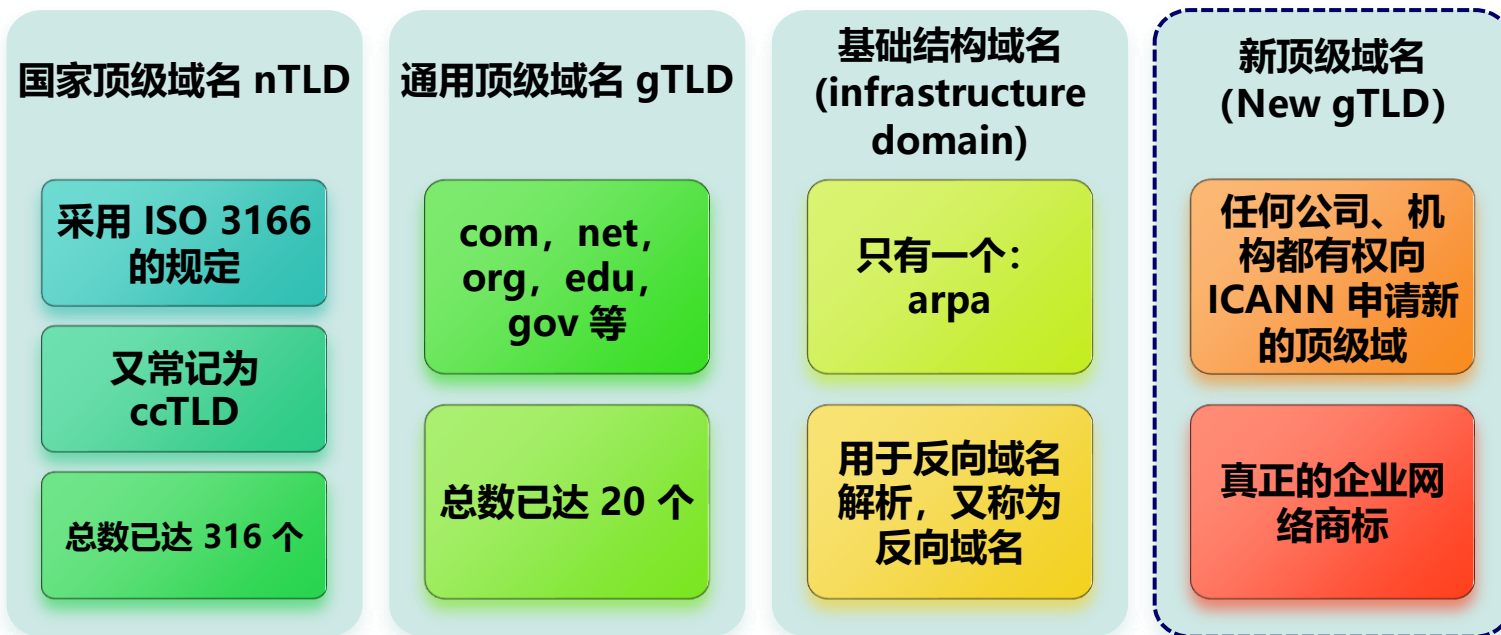
(级别最高)

注意：域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。



域名系统DNS

全球顶级域名TLD (Top Level Domain)

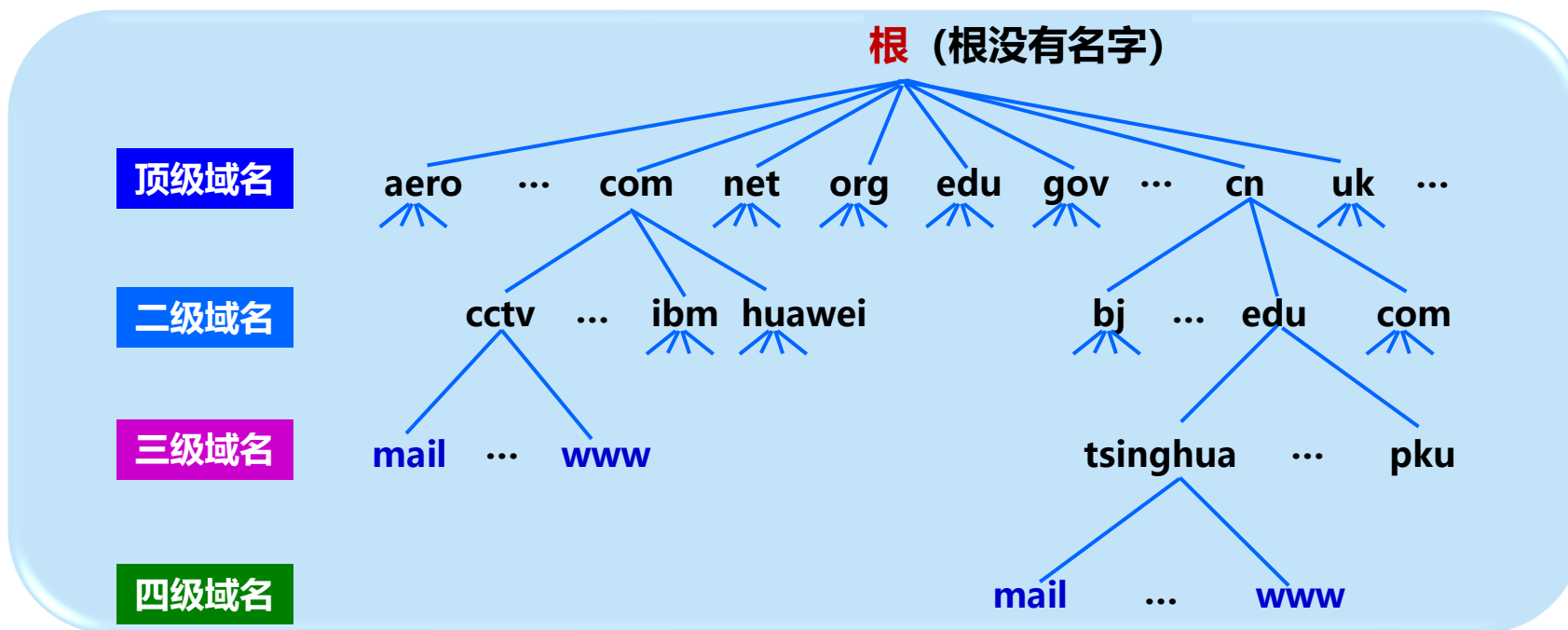


在国家顶级域名下注册的二级域名均由该国家自行确定
我国把二级域名划分为“**类别域名**”和“**行政区域名**”两大类



域名系统DNS

互联网的域名空间结构



域名树的**树叶**就是计算机的名字，它不能再继续往下划分子域



域名系统DNS

域名系统名字空间和层次结构

- 国家顶级域名 **.cn** 下的二级域名分为三类
- **类别域名** 7个
 - .edu.cn 教育、.com.cn 工商金融等企业、.gov.cn 政府、.ac.cn 科研、.org.cn 非营利组织、.mil.cn 国防机构、.net.cn 网络服务
- **行政区域名** 34个
 - 省、直辖市、自治区、特区等行政区域名，每个行政区域名为两个字母，例如北京bj、河北he等
- **无类别域名**
 - 如 www.google.cn、www.tianya.cn等



域名系统DNS

域名的管理

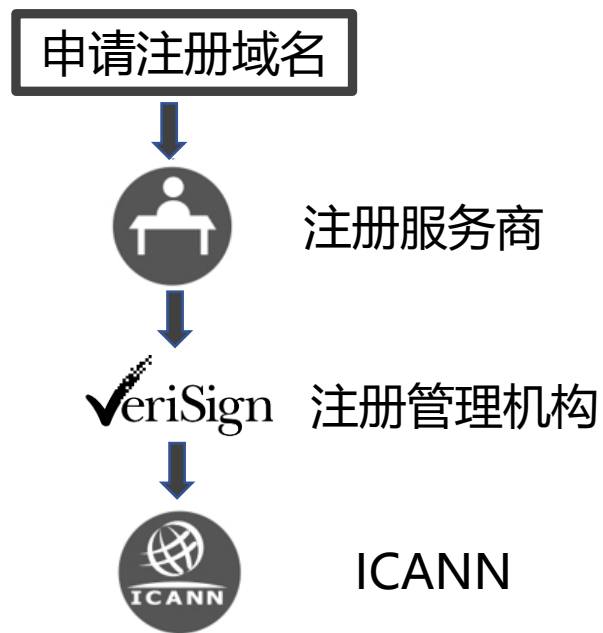
- 域名管理机构分级负责域名注册
 - Internet的域名管理机构： ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
www.icann.org
 - nTLD下的二级域名该国自行确定
 - 三级域名注册由其所属二级域名机构负责，以此类推
- .edu.cn下三级域名注册由**CERNET** (China Education and Research Network) 负责
- 我国的其它二级域名注册由**中国互联网络信息中心** (CNNIC) 负责



域名系统DNS

域名的管理

- 域名管理机构分级负责域名注册
 - Internet的域名管理机构： ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) www.icann.org
 - nTLD下的二级域名该国自行确定
 - 三级域名注册由其所属二级域名机构负责，以此类推
- .edu.cn下三级域名注册由 **CERNET** (China Education and Research Network) 负责
- 我国的其它二级域名注册由 **中国互联网络信息中心** (CNNIC) 负责



注册管理机构与注册服务商之间的关系



域名系统DNS

互联网的域名空间结构

- **注意：**互联网的名字空间是按照**机构的组织来划分的**，与物理的网络无关，与 IP 地址中的“子网”也没有关系



域名系统DNS

域名服务器

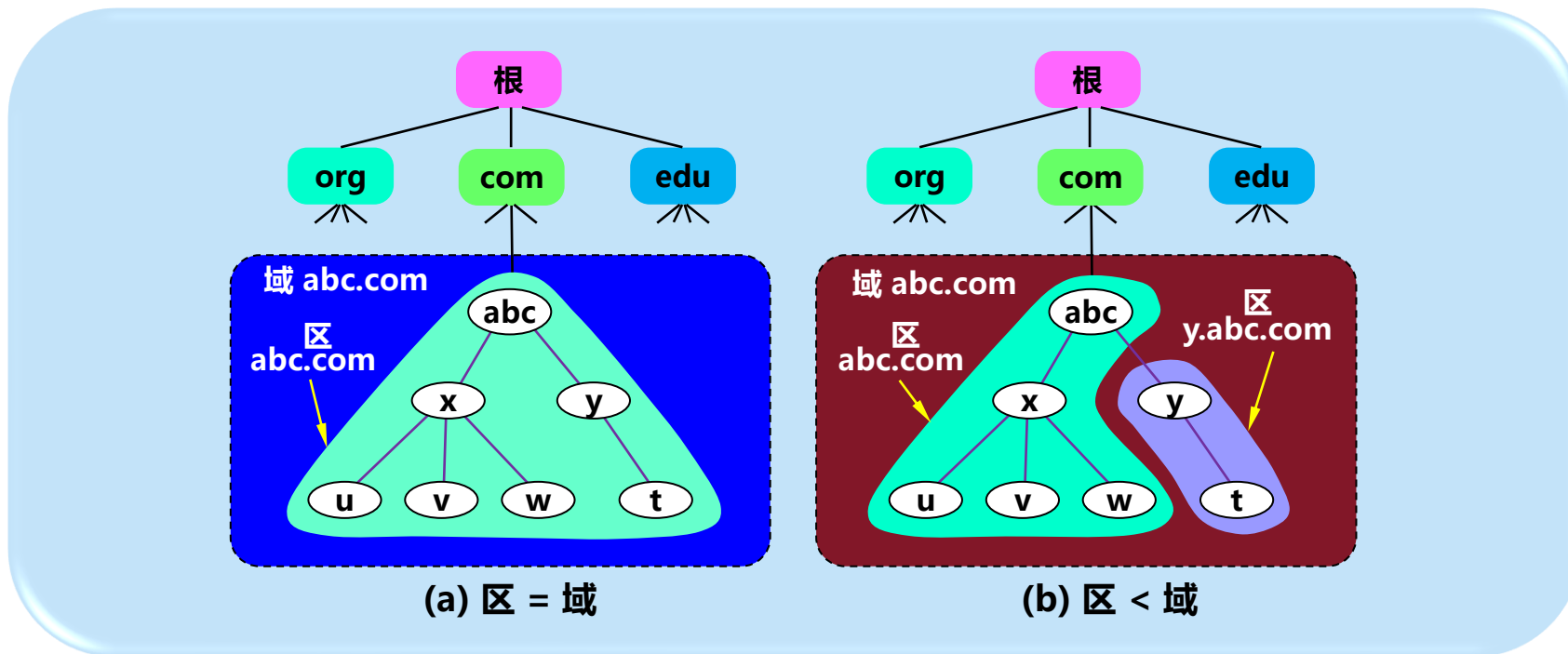
- 实现域名系统需要使用分布在各地的**域名服务器**（DNS 服务器）
- 一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做**区** (zone)
- 各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。但在一个区中的所有节点必须是能够**连通**的
- 每一个区设置相应的**权限域名服务器**，用来**保存**该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射

DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位。



域名系统DNS

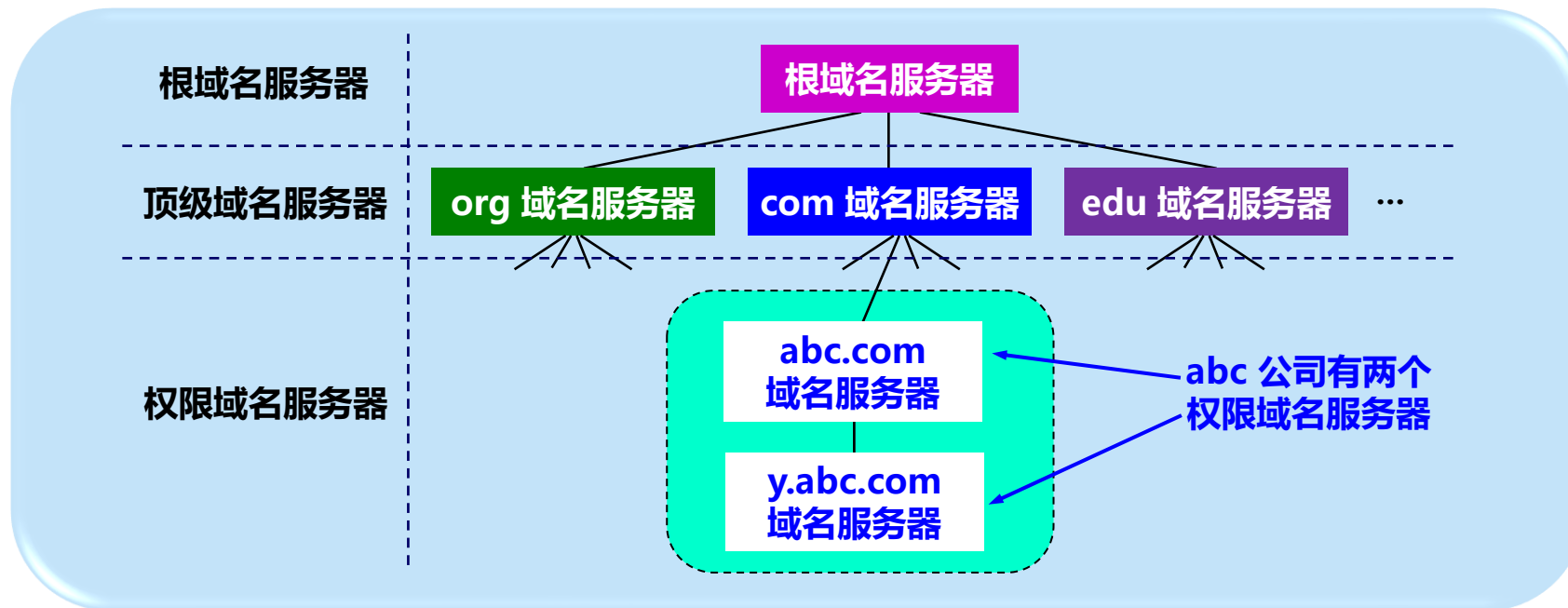
区的不同划分方法举例





域名系统DNS

树状结构的DNS域名服务器



每个域名服务器都只对域名体系中的一部分进行管辖。



域名系统DNS

域名服务器的类型

- 根据所起的作用，分为四种类型
 - 根域名服务器
 - 顶级域名服务器
 - 权限域名服务器
 - 本地域名服务器



域名系统DNS

根域名服务器

- **最高层次，最为重要**
- 所有根域名服务器都**知道**所有的**顶级域名服务器**的域名和 IP 地址
- 不管是哪一个本地域名服务器，若要对互联网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就**首先**求助于根域名服务器
- 若所有的根域名服务器都瘫痪了，整个互联网中的 DNS 系统就无法工作了



域名系统DNS

根域名服务器共有 13 套装置

- 根域名服务器共有 13 套装置，构成 13 组根域名服务器
- 根域名服务器总共只有 13 个不同 IP 地址的域名，但并非仅由13台机器所组成

域名	IP 地址	运营商	所属地
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.	美国
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute	美国
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications	美国
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland	美国
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)	美国
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.	美国
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)	美国
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)	美国
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod	瑞典
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.	美国
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC	英国
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN	美国
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project	日本



域名系统DNS

根域名服务器共有 13 套装置

- 根域名服务器**分布**在全世界
- 为了提供更可靠的服务，在每一个地点的根域名服务器往往由**多台**机器组成
- 根域名服务器采用**任播** (anycast) 技术，当DNS 客户向某个根域名服务器发出查询报文时，路由器能找到离这个 DNS 客户**最近**的一个根域名服务器

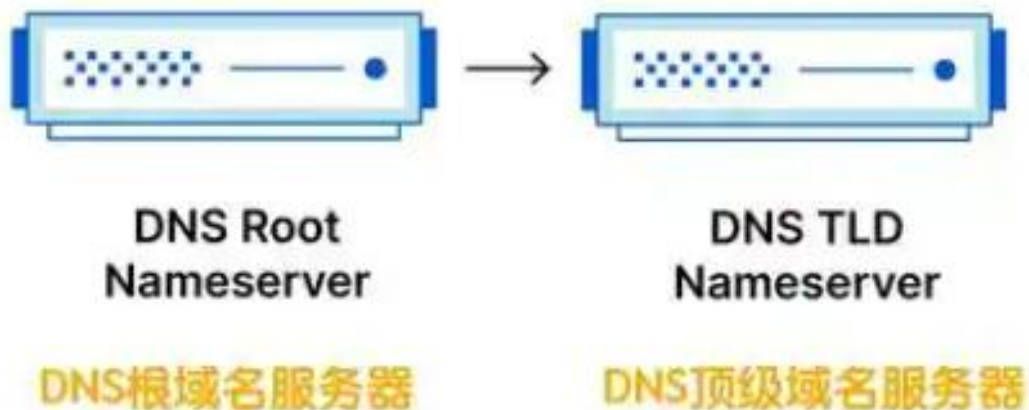
截至 2020年9月3日，全球共有 1098 个根域名服务器在运行，其中在我国的共有28个（镜像根域名服务器）



域名系统DNS

根域名服务器查询过程

- **注意：**根域名服务器并不直接把域名转换成 IP 地址（根域名服务器也没有存放这种信息），而是告诉本地域名服务器下一步应当找哪一个顶级域名服务器进行查询

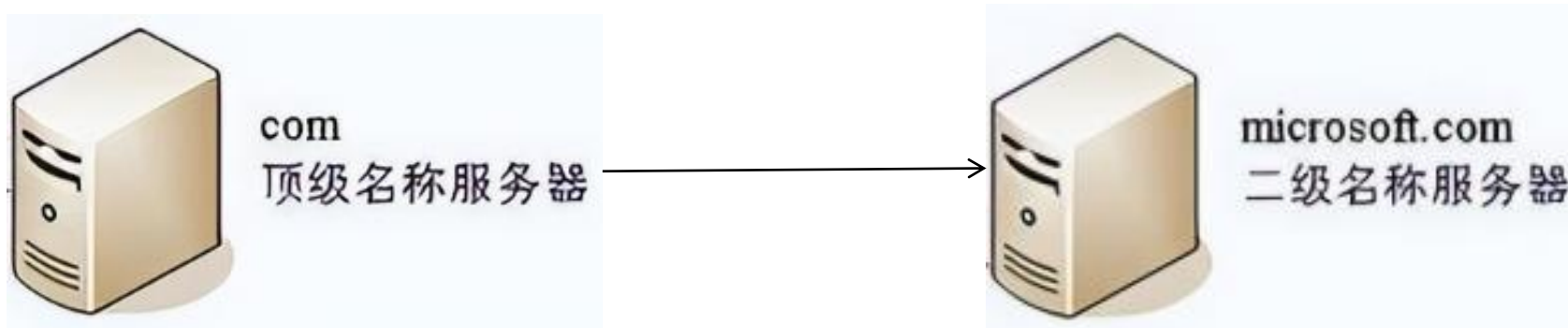




域名系统DNS

顶级域名服务器

- 顶级域名服务器（即 **TLD 服务器**）负责管理在该顶级域名服务器注册的**所有二级域名**
- 当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址）

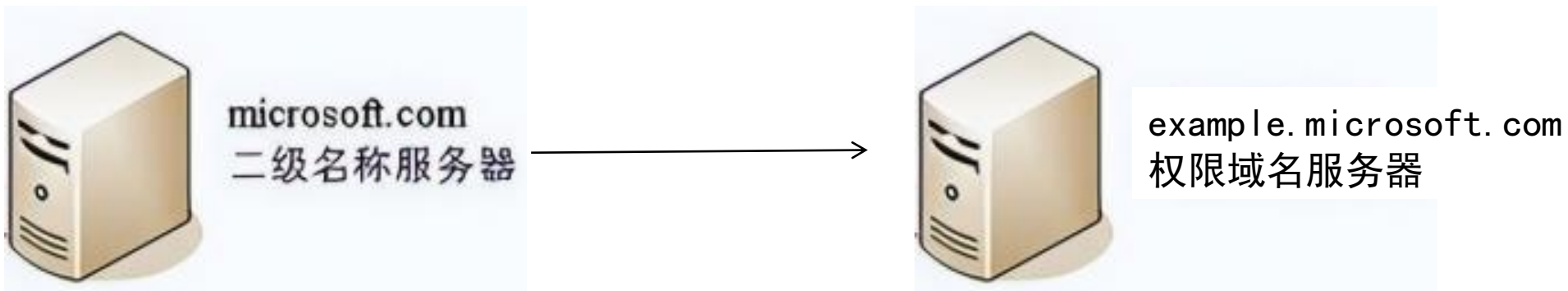




域名系统DNS

权限域名服务器

- 负责一个 **区 (zone)** 的域名服务器
- 当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器





域名系统DNS

本地域名服务器

- **非常重要**

- 当一个主机发出 DNS 查询请求时，该查询请求报文就**发送**给本地域名服务器
- 每一个互联网服务提供者 ISP 或一个大学，都可以拥有一个本地域名服务器
- 当所要查询的主机也属于同一个本地 ISP 时，该本地域名服务器立即就能将所查询的主机名转换为它的 IP 地址，而**不需要**再去询问其他的域名服务器
- 本地域名服务器有时也称为**默认域名服务器**



域名系统DNS

提高域名服务器的可靠性

- DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是**主域名服务器**，其他的是**辅助域名服务器**
- 当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断
- 主域名服务器**定期**把数据复制到辅助域名服务器中，而**更改**数据**只能**在主域名服务器中进行，保证了数据的一致性



域名系统DNS

域名的解析过程

递归查询

- 通常，主机向本地域名服务器查询时使用。
- 若不知道，就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。

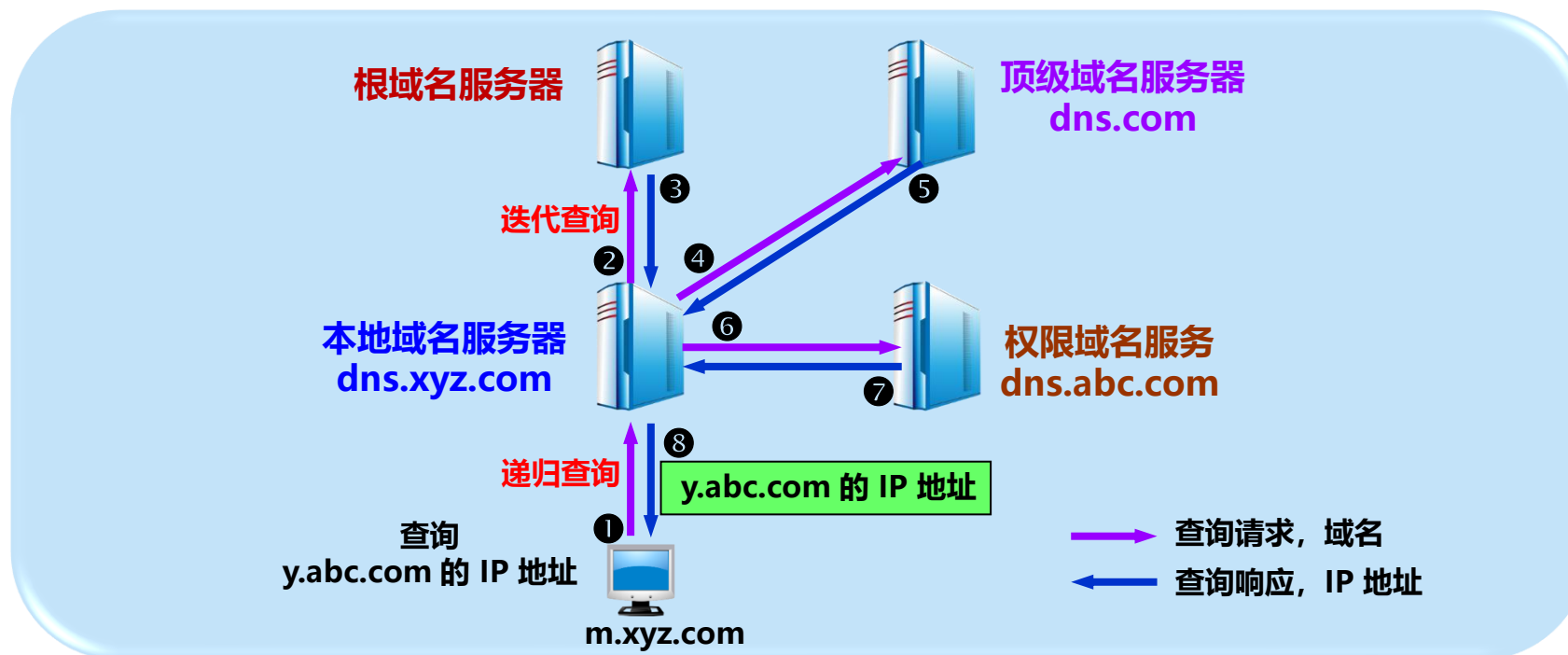
迭代查询

- 本地域名服务器向根域名服务器查询时使用。
- 要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉下一个要查询的域名服务器的 IP 地址。
- 本地域名服务器继续后续查询。



域名系统DNS

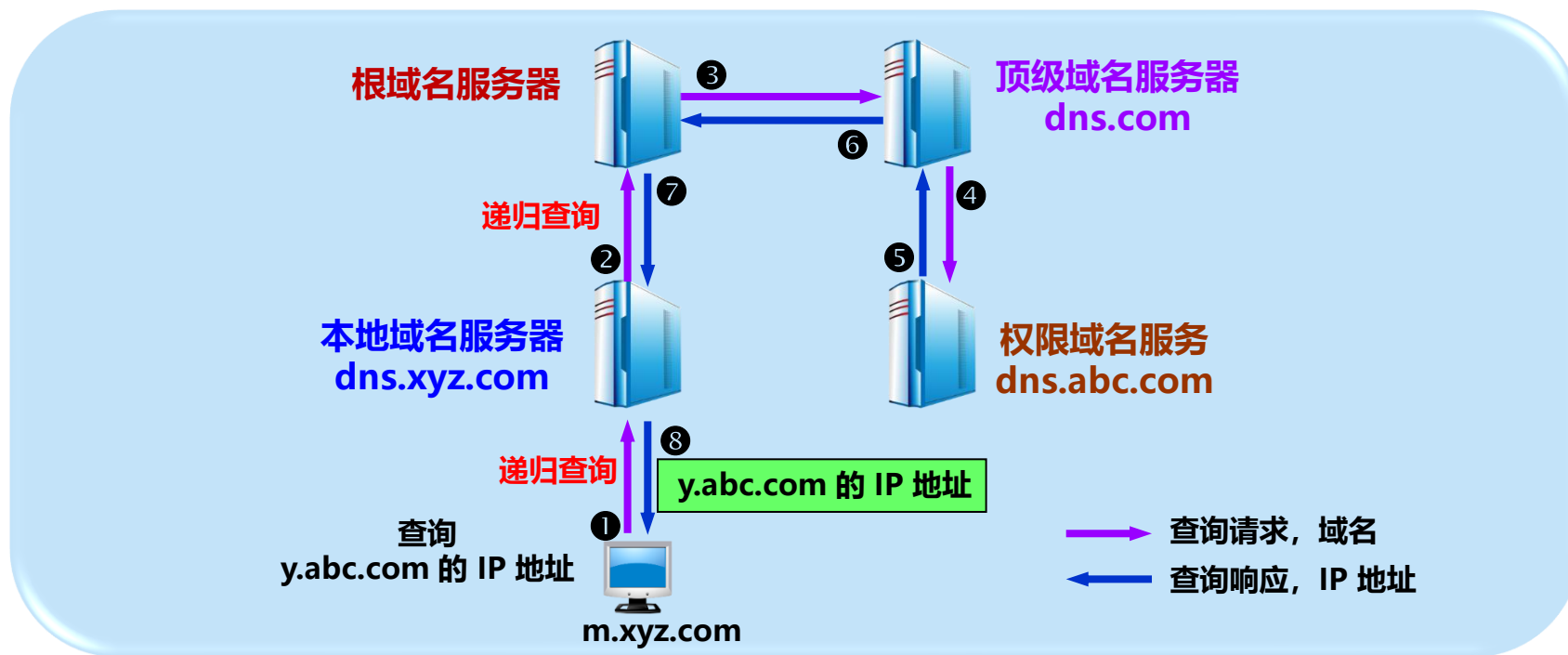
迭代查询





域名系统DNS

递归查询 (比较少用)





域名系统DNS

高速缓存

- 也称为**高速缓存域名服务器**
- 存放**最近用过的名字**以及从何处获得名字映射信息的记录
- **作用：**大大减轻根域名服务器的负荷，使 DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少
- 域名服务器应为每项内容设置**计时器**，并处理超过合理时间的项
- 当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中指明绑定**有效存在的时间值**。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性
- **回顾一下：**计算机网络课程中还讲过哪个类似的缓存技术？
 - ARP缓存

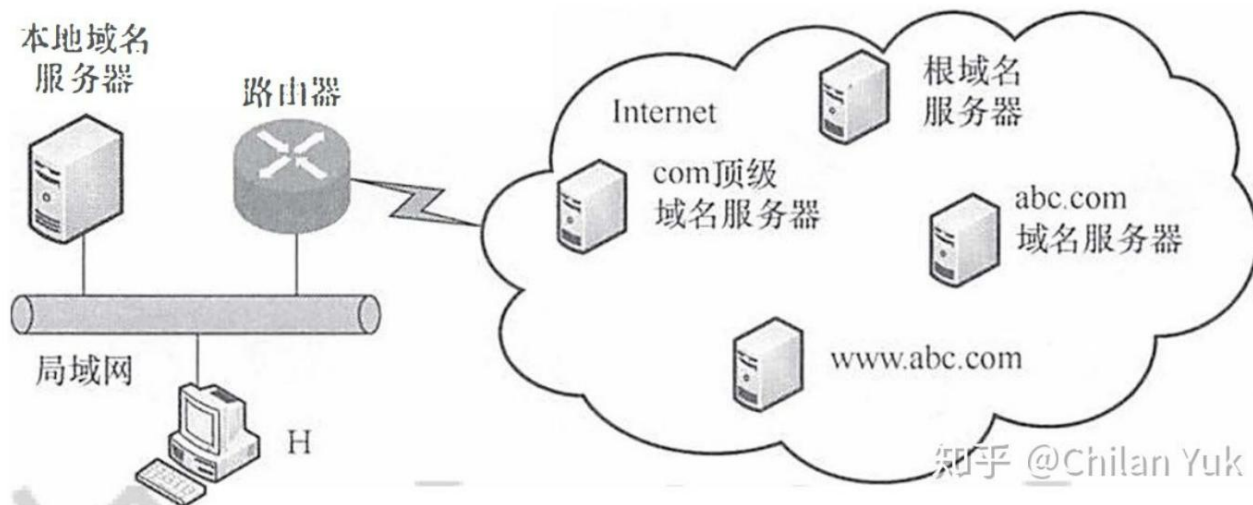


域名系统DNS

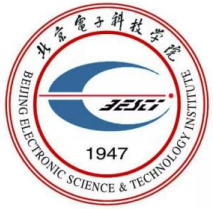
练习

- 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名的服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 (RTT) 均为 10ms，忽略其他各种时延，若主机H通过超链接<http://www.abc.com/index.html>，请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需最短、最长时间分别是？（2020考研题）

- A. 10ms、40ms
- B. 10ms、50ms
- C. 20ms、40ms
- D. 20ms、50ms



知乎 @Chilan Yuk



域名系统DNS

我国DNS域名服务器困境

- 13套根域名服务器绝大多数都被美国所掌控，中国无根域名服务器，**关键技术/设备受限于人**
- 世界面临百年未有之大变局，国际形式复杂多变，我国互联网安全形式严峻

域名	IP 地址	运营商	所属地
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.	美国
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California, Information Sciences Institute	美国
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications	美国
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland	美国
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)	美国
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.	美国
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)	美国
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)	美国
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod	瑞典
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.	美国
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC	英国
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN	美国
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project	日本



域名系统DNS

俄乌战争——互联网战场

- 乌克兰要求ICANN从全球互联网删除俄罗斯网站域名，并关闭在俄罗斯的主要域名系统服务器（DNS）
- ICANN 在这场冲突中不采取立场，但允许各国采取相应行动，例如阻止来自特定国家的流量
- **Cogent Communications**因俄乌战争而切断了俄罗斯客户的服务



互联网安全乌托邦并不存在！！！！



域名系统DNS

俄罗斯互联网安全

- 2019年4月俄罗斯批准了一项法案，该法案将扩大政府对互联网的控制。在2014年时，普京总统就前瞻认识到了网络安全独立性的战略价值，他曾多次表示要建立本国自主的网络，并要求各部门，做好切断国际互联网的可能性和应对措施（Runet）
- 俄罗斯当局为此建立专门的DNS服务器本地备份系统，该备份系统于2014年和2018年进行过2次大型演习。为解决过度依赖全球DNS的问题，除建立备份系统、进行演习，还同意向网络运营商拨款用于更新设备
- 俄罗斯要全面提升网络硬件设备和设施的安全性，必须保证设备国产化，加强对军用计算机设备抗击打击和抗击干扰以及电磁泄露的能力。需要提升软件系统的安全性，建立自己独立的操作系统。更为关键的是要拥有自己主权的网络，有独立自主的光纤和搜索引擎
- 从长远来看，“断网”战术可以更好应对未来网络战争，同时可以很好提升俄罗斯的网络防御能力



域名系统DNS

我国域名服务安全事件

- 2014年1月21日下午3点10分左右，大量互联网用户无法正常访问域名以 “.com” 、 “.net” 等结尾的网站，中国互联网出现罕见的 “公共安全事件” ，全国约2/3的网站DNS服务器解析失败，国内很多网站都出现间歇性无法访问的情况，高达数千万网友无法顺利上网
- 通过对DNS跟踪测试分析，全球13套根域名服务器中，**至少有两套根服务器遭到污染**，使得国内通用顶级域的根服务器出现异常，由此导致国内大量网站无法正常访问
- 思考一下：DNS服务器被攻击会造成什么安全隐患？
 - 大面积断网
 - 用户被诱导进入钓鱼网站



域名系统DNS

我国DNS域名服务器困境——达摩克利斯之剑

- 达摩克利斯之剑 (The Sword of Damocles) 是一个源于古希腊的比喻，用来形容时刻存在的危险。
- 达摩克利斯是古代西西里的僭主狄奥尼修二世的朝臣，他经常奉承僭主说他非常幸运，僭主便让他体验了一天君臣身份互换，在享受无上权力时，达摩克利斯注意到了头顶悬挂的宝剑，兴致全无，仓皇逃离
- 针对DNS域名解析服务，**根域名服务器的缺失正是悬挂在我国互联网之上的达摩克利斯之剑**





域名系统DNS

解决我国DNS域名服务器困境——双轨并行

- 中国采取了“双轨并行”的战略
- 在IPv4协议体系下
 - **构建镜像服务器**：在北京、上海等10大城市部署镜像根服务器，通过专用硬件设备实时同步全球域名数据。一旦国际链路中断，国内镜像服务器可在5秒内完成切换，保障基础网络服务。
 - **构建域名解析体系**：镜像+自主解析体系已具备抵御类似断网攻击的能力。目前，.cn域名解析完全自主可控，支付宝、12306等关键系统已脱离传统根服务器依赖



域名系统DNS

解决我国DNS域名服务器困境——双轨并行

- 中国采取了“双轨并行”的战略
- 在IPv6协议体系下
 - 雪人计划



域名系统DNS

破局利器——雪人计划

- “雪人计划” 是2015年6月23日在国际互联网名称与数字地址分配机构 ([ICANN](https://www.icann.org/)) 第53届会议上正式对外发布的
- 发起者包括中国 “下一代互联网关键技术和评测北京市工程中心” 、日本WIDE机构 (M根运营者) 、国际互联网名人堂入选者保罗·维克西 (Paul Vixie) 博士等全球组织和个人
- https://www.ixigua.com/6897941186271511052?wid_try=1
- https://www.bilibili.com/video/BV1LxVez6EbK/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click



域名系统DNS

雪人计划

- “雪人计划 (Yeti DNS Project)” 是基于全新技术架构的全球下一代互联网 ([IPv6](#)) [根服务器](#)测试和运营实验项目，旨在打破现有的根服务器困局，为下一代互联网提供更多的根服务器解决方案
- 2017年11月28日，由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6根服务器架设，**中国部署了其中的4台**，由1台主根服务器和3台辅根服务器组成，打破了中国过去没有根服务器的困境



域名系统DNS

雪人计划

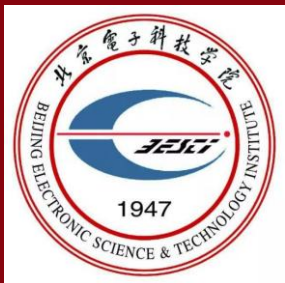
- “雪人计划”在美国、日本、印度、俄罗斯、德国、法国等全球16个国家完成25台IPv6根服务器架设，事实上形成了13台原有根加25台IPv6根的新格局，为建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系打下坚实基础
- 2019年6月26日，工信部同意中国互联网络信息中心设立域名根服务器及运行机构
- 建设网络强国是新时代中国为世界作出更大贡献的重要方面，中华文化没有“国强必霸”的基因
- 习近平总书记主张构建网络空间人类命运共同体，中国在网络空间发展壮大，有利于维护国际网络空间的和平、安全、稳定，有利于推动全球互联网治理体系和规则朝着更加公正合理的方向发展。中国建设网络强国的理论和实践，可以给世界上那些在网络空间既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家提供全新选择，**将为解决网络空间发展治理这一关乎人类前途命运的问题贡献中国智慧和中国方案**



域名系统DNS

互联网基础资源发展

- 基于区块链的域名解析技术和全联网技术等新的研究领域
- 资源公钥基础设施 (RPKI) 、边缘计算、基于加密传输的DoH和DOT技术、云原生边缘解析技术等新兴技术逐渐成为新的研究热点
- 机器学习、区块链技术逐步进入域名领域，推动域名技术的持续变革
- 全联网？边缘计算？ DoH (DNS over Https) ？ DoT (DNS over TLS) ？
- 全联网标识技术：DNS、handle、OID、EPC、ucode
- **互联网的发展日新月异，同学们未来大有可为**



谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴